



في الشكل المجاور حلقة موصلة نصف قطرها (πcm) يمر فيها تيار كهربائي شدته $(2A)$ ، أوجد:

- 1- مقدار واتجاه شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة (c).
- 2- إذا وضع يسار الحلقة سلك مستقيم لانتهائي الطول يبعد عن مركزها $(20cm)$ ويوازي محور الصادات، احسب مقدار واتجاه شدة التيار الكهربائي الذي يجب أن يمر في السلك المستقيم حتى تنعدم شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة

الحل (1): شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2 \times \pi \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-5} T (-Z)$$

حيث يمر التيار في الحلقة باتجاه عقارب الساعة يكون اتجاه المجال إلى داخل الصفحة.

الحل (2): حساب شدة التيار المار في السلك حيث ينعدم المجال في مركز الحلقة ويكون $(B_{\text{الحلقة}} = B_{\text{السلك}})$

$$B_{\text{السلك}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = B_{\text{الحلقة}} \Rightarrow I = \frac{2\pi r B_{\text{الحلقة}}}{\mu_0} = \frac{2\pi \times 0.2 \times 4 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7}} = 40A$$

ولأن السلك على يسار الحلقة وشدة المجال المغناطيسي الناتج عنه يعاكس شدة مجال الحلقة يكون اتجاه التيار للأسفل.